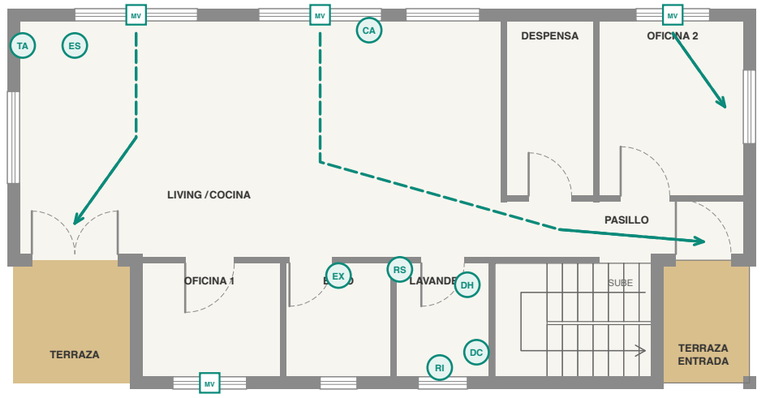
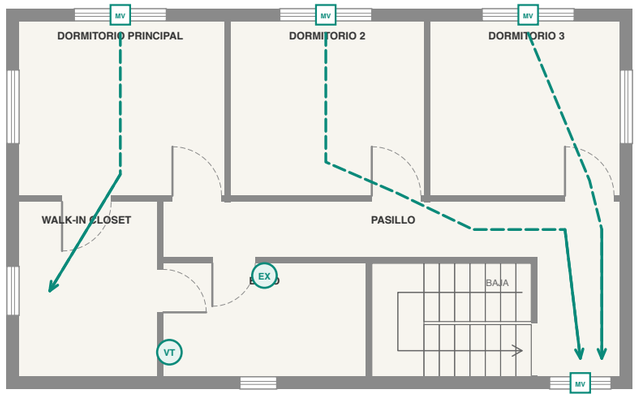
PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO



SIMBOLOGÍA

- Ventilación cruzada N→S
- MV — Microventilación en ventana
- EX — Extractor 25 L/s c/ timer
- CA — Campana cocina al exterior
- DC — Ducto evacuación calefont
- RS — Rejilla ventilación superior
- RI — Rejilla ventilación inferior
- ES — Estufa pellet certificada
- TA — Toma aire exterior estufa
- DH — Control humedad lavandería
- VT — Ventilación alcantarillado

BALANCE TÉRMICO ESTIMADO (envolvente propuesta)

Elemento	Área m²	U W/m²K	U·A W/K
Cielo P2 + techo bajo	68,00	0,19	12,92
Muros perimetrales (netos)	140,10	0,32	44,83
Ventanas y puerta-ventana	28,00	1,60	44,80
Puerta de acceso	1,80	1,70	3,06
Piso P2 sobre terraza entrada	3,00	0,35	1,05
Radier (pérdida perimetral equiv.)	65,00	0,35	22,75
Ventilación (0,60 ren/h)	312,50 m³	—	63,75

Pérdida total ≈ 193,16 W/K → potencia de diseño ≈ 4,73 kW (20 °C int. / -4,50 °C ext.)

Demanda anual ≈ 6.000 kWh (1292 grados-día base 15 °C) ≈ 48 kWh/m²·año

≈ 100 sacos de pellet de 15 kg/año (4,8 kWh/kg, rend. 87 %)

CRITERIOS (humedad media invernal 88 %)

1. Ventilación cruzada norte-sur en todos los recintos habitables.
2. Ventilación permanente con microventilación en marcos (MV) + extracción mecánica en baños: evita condensación y hongos.
3. Puertas interiores con 1 cm bajo la hoja (paso de aire).
4. Calefont (DS 66 SEC): preferir tipo C estanco/tiro forzado; rejillas y ducto según potencia, calculados por instalador SEC.
5. Estufa a pellet certificada SEC, con toma de aire exterior; cañón ≥ 0,6 m sobre la cumbrera dentro de 3 m (≈ +8,0 m).
6. Barrera de vapor al lado cálido; barrera de humedad hidrófuga respirable al exterior; sello de vanos con cinta.
7. Alternativa superior: ventilación mecánica con recuperador de calor (VMC) — recomendable con hermeticidad alta.
8. No secar ropa al interior sin extracción/deshumidificador.

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y ≈ norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y HUMEDAD**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	VEN-01 · 6 de 9